

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МЭИ»

М.Ю. Лишак

**РАСЧЁТ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ВХОДНОЙ ЦЕПИ
РАДИОПРИЁМНОГО УСТРОЙСТВА**

Практическое занятие № 5

Методические указания

по курсам «Основы приёма и обработки сигналов», «Основы
приёма и обработки сигналов в медицинских приборах и системах»
и «Устройства приёма и обработки сигналов»
для студентов, обучающихся по направлениям подготовки
бакалавров 11.03.01 «Радиотехника», 12.03.04 «Биотехнические
системы и технологии» и специалистов 11.05.01
«Радиоэлектронные системы и комплексы»

Москва
Издательство МЭИ
2023

Задача 5-1

Одноконтурная входная цепь рассчитана на максимальную передачу сигнала на частоте f_0 без ограничения полосы пропускания. Заданы: собственная добротность колебательного контура ВЦ Q_k , ёмкость контура C_k (при трансформаторной связи с антенной) или индуктивность контура L_k (при внутриемкостной связи с антенной), сопротивление нагрузки R_n , эквивалентное сопротивление антенны R_A . Определите коэффициенты включения, резонансный коэффициент передачи ВЦ, полосу пропускания и коэффициент расширения полосы.

Расчётные формулы:

Полоса пропускания изолированного контура: $\Pi_k = \frac{f_0}{Q_k}$

Ёмкость колебательного контура (при заданной индуктивности L_k):

$$C_k = \frac{1}{(2\pi f_0)^2 L_k}$$

Индуктивность колебательного контура (при заданной полной ёмкости C_k):

$$L_k = \frac{1}{(2\pi f_0)^2 C_k}$$

Собственная резонансная проводимость контура: $g_k = 2\pi \Pi_k C_k$

Для всех вариантов исходные данные заданы так, что $g_A > g_k + g_n$ (проверить).

Поэтому коэффициент включения антенны равен $m_{1M} = \sqrt{\frac{g_k + g_n}{g_A}} < 1$,

коэффициент включения нагрузки равен $m_{2M} = 1$ (полное включение)

Резонансный коэффициент передачи ВЦ (в режиме максимальной передачи):

$$K_{ВЦ\ M} = \frac{m_{2M}}{2m_{1M}}$$

Коэффициент расширения полосы (в режиме максимальной передачи):

$$\gamma_M = 2 \left(1 + \frac{g_n}{g_k} \right)$$

Полоса пропускания ВЦ (эквивалентная полоса пропускания контура):

$$\Pi_{кэ} = \gamma_M \Pi_k$$

Таблица 5.1

Исходные данные к задаче 5-1

Вариант	Частота сигнала, МГц	Добротность контура	Ёмкость контура, пФ	Индуктивность контура, мкГн	Сопротивление нагрузки, Ом	Сопротивление антенны, Ом	Способ связи с антенной
1	75	100	22	-	500	150	внутриемк.
2	85	70	-	0,12	800	120	трансформ.
3	100	60	15	-	1000	75	внутриемк.
4	90	95	-	0,14	750	200	трансформ.
5	73	85	18	-	600	120	внутриемк.
6	87	88	-	0,20	850	150	трансформ.
7	93	78	20	-	650	75	внутриемк.
8	78	63	-	0,24	700	100	трансформ.

Модель к задаче 5-1

Выполните моделирование входной цепи, используя заданный способ связи с антенной. Определите на модели параметры ВЦ: резонансную частоту, резонансный коэффициент передачи, полосу пропускания, коэффициент расширения полосы (для расчёта возьмите теоретическое значение полосы пропускания изолированного контура). Сравните измеренные на модели параметры с рассчитанными теоретически, сделайте выводы.

Указания по моделированию

1. Поскольку при заданных исходных данных коэффициент включения нагрузки $m_{2м} = 1$, то в модели сопротивление нагрузки подключается непосредственно к колебательному контуру.

2. В случае использования внутриемкостной связи с антенной ёмкость конденсаторов C_1 и C_2 рассчитывается по формулам, приведённым в п. 4.1.2 методического пособия «Входная цепь радиоприёмного устройства. Лабораторная работа № 4».

3. В случае использования трансформаторной связи с антенной расчёт индуктивности катушки связи производится по формуле, приведённой в п. 4.1.2 методического пособия «Входная цепь радиоприёмного устройства. Лабораторная работа № 4», при значении коэффициента связи 0,8. При составлении модели ВЦ следует иметь в виду, что в данном случае в качестве катушки связи используется первичная (левая на схеме) обмотка трансформатора, а в качестве катушки колебательного контура – вторичная (правая на схеме) обмотка.

Задача 5-2

Определите, во сколько раз изменится коэффициент передачи ВЦ, рассчитанной в задаче 5-1, если к ней подключить антенну с эквивалентным сопротивлением 250 Ом, не изменяя остальные параметры. Обратите внимание, что в данном случае ВЦ не согласована с антенной, поэтому её коэффициент передачи следует рассчитывать по общей формуле

$$K_{\text{ВЦ}} = \frac{m_1 m_2 g_A}{g_{\text{к.э}}},$$

где $g_{\text{к.э}}$ – эквивалентная резонансная проводимость колебательного контура.

Модель к задаче 5-2

Определите на модели коэффициент передачи ВЦ при изменённом сопротивлении антенны. Сравните результаты расчёта и моделирования.

Задача 5-3

Для исходных данных задачи 5-1 рассчитайте значения коэффициентов включения и коэффициента передачи ВЦ в режиме согласования с антенной, если требуемая полоса пропускания ВЦ равна 7 МГц. Сравните рассчитанные значения этих параметров с аналогичными, полученными при условиях задачи 5-1, когда не было ограничения на расширение полосы пропускания. Сделайте выводы.

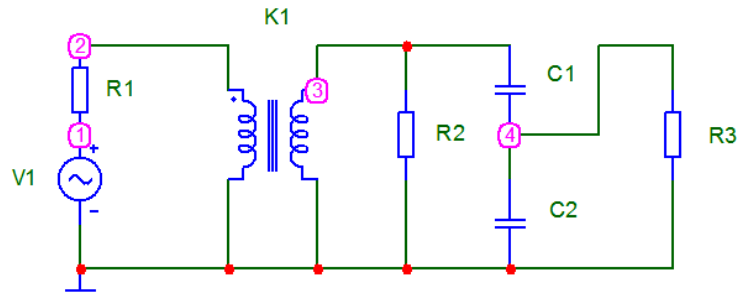
Модель к задаче 5-3

Определите на модели коэффициент передачи и полосу пропускания ВЦ. Сравните результаты расчёта и моделирования.

Указания по моделированию

1. В случае внутриемкостной связи с антенной и трансформаторной связи с нагрузкой модель ВЦ строится по такой же схеме, как в лабораторной работе № 4 (см. п. 4.1.2 методического пособия «Входная цепь радиоприёмного устройства. Лабораторная работа № 4»). При этом первичная обмотка трансформатора является катушкой индуктивности колебательного контура, а вторичная обмотка – катушкой связи.

2. В случае трансформаторной связи с антенной и внутриемкостной связи с нагрузкой модель ВЦ составляется по схеме, изображённой на рис. 5.1. При этом первичная обмотка трансформатора является катушкой связи, а вторичная обмотка – катушкой индуктивности колебательного контура.



**Рис. 5.1. Модель ВЦ с трансформаторной связью с антенной и
внутриемкостной связью с нагрузкой**